



DAVID NARANJO LÓPEZ

Estudiante de Ingeniería Matemática
Universidad EAFIT · Medellín, Colombia

☎ 301 244 6608
✉ naranjolopez1234@gmail.com
📍 Medellín, Antioquia
🔗 [LinkedIn](#)
💻 github.com/naranjodavid04

PERFIL PROFESIONAL

Estudiante de Ingeniería Matemática en EAFIT (6.º semestre) con base sólida en optimización, modelado matemático, aprendizaje automático y análisis de datos. Apasionado por la inteligencia artificial y su aplicación a problemas reales: he replicado métodos de redes neuronales de papers científicos, implementado modelos estadísticos sobre datos financieros colombianos y experimentado con IA generativa de forma local. Curioso, autodidacta y orientado a resultados; busco aportar rigor técnico y capacidad de aprendizaje rápido a retos de IA en contextos organizacionales.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Ingeniería Matemática | Universidad EAFIT

2023 – Presente

Promedio acumulado: 3.8 / 5.0 · Semestre actual: 6.º

- Énfasis en optimización convexa, sistemas dinámicos, estadística inferencial, teoría de juegos.
- Herramientas: Python (NumPy, SciPy, Matplotlib, SymPy), R, MATLAB, LaTeX/Overleaf.

Ingeniería Aeroespacial (3 semestres) | Universidad de Antioquia

2021 – 2022

Base en ciencias exactas, física avanzada e ingeniería. Cambio de carrera orientado a profundizar en matemáticas y computación aplicada.

PROYECTOS DESTACADOS

Replicación POD-NN · Ecuación de Poisson 1D | Optimización Convexa — EAFIT

Repositorio: github.com/naranjodavid04/proyecto_optimizacion_convexa

- Replicación del método POD-NN (Proper Orthogonal Decomposition + Red Neuronal) del paper de Hesthaven & Ubbiali (2018) para resolución de EDPs no lineales.
- Implementación completa en Python: construcción del espacio reducido POD, entrenamiento de red neuronal feed-forward y validación contra solución de referencia.
- Se demostró reducción sustancial del costo computacional manteniendo precisión en la aproximación de soluciones paramétricas.

Análisis Estadístico de Log-retornos de la TRM | Estadística Inferencial — EAFIT

Repositorio: github.com/naranjodavid04/proyecto_estadistico

- Análisis en R de log-retornos diarios del dólar/COP (TRM) usando QQ-plots, boxplots, bootstrap resampling y test de Jarque-Bera.
- Sin asumir normalidad a priori; aplicación de cuatro técnicas estadísticas complementarias con reporte completo en LaTeX.

Simulación y Análisis de Sensibilidad · Modelo HIV-1 | Sistemas Lineales — EAFIT

Repositorio: github.com/naranjodavid04/proyecto_sistemas_lineales

- Simulación dinámica de sistema epidemiológico reducido (Barão & Lemos 2007) en MATLAB, con análisis GSUA (Sobol, Saltelli-Jansen).
- Cuantificación de incertidumbre paramétrica e identificación de parámetros críticos del modelo.

Selección de Modelo LLM vía API para microSaaS Educativo | Optimización Multiobjetivo — EAFIT

Repositorio: github.com/naranjodavid04/Seleccion_modelo_LLM_via_API_para_microSaaS_educativo

- Aplicación de métodos de decisión multicriterio (AHP, TOPSIS, VIKOR, PROMETHEE, Borda, Condorcet) para seleccionar el modelo LLM óptimo en un escenario de microSaaS educativo.
- Análisis de sensibilidad y consistencia sobre criterios técnicos y económicos (costo por token, latencia, capacidad); reporte en LaTeX y código Python completo.

Travelling Salesman Problem | Proyecto personal

Repositorio: github.com/naranjodavid04/traveling_salesman_problem

- Implementación en Java y demás lenguajes de programación para el TSP como ejercicio de algoritmia y optimización combinatoria.

Experimentación con IA Generativa Local (GPU AMD 7900 XT) | Proyecto personal

- Configuración y ejecución de modelos de lenguaje grandes (LLMs) de forma local usando OpenCode y ROCm sobre GPU AMD.
- Exploración práctica de inferencia local, optimización de rendimiento y experimentación con herramientas open-source de IA.

HABILIDADES TÉCNICAS

 Python (NumPy, SciPy, Matplotlib, SymPy)	 R (análisis estadístico, visualización)
 MATLAB (simulación, control, GSUA)	 LaTeX / Overleaf (reportes académicos)
 LLMs locales (OpenCode, ROCm, AMD GPU)	 Java (algoritmia, optimización combinatoria)
 Redes Neuronales (POD-NN, PINNs — conceptual)	 Git / GitHub (control de versiones)
 Optimización convexa & multiobjetivo	 Métodos estadísticos: bootstrap, tests de hipótesis

IDIOMAS

co Español — Nativo	gb Inglés — B2 (Upper-Intermediate)
---------------------	-------------------------------------

INTERESES

Tecnología & IA: Entusiasta de hardware (ensamblé y he optimizado múltiples PCs de alto rendimiento). Interés activo en IA generativa, modelos de lenguaje, programación y análisis de datos.

Deporte: Fútbol y entrenamiento en gimnasio de manera regular — disciplina y trabajo en equipo aplicados también al ámbito académico.
